Sains dan Pengamatannya

A. Sains dan Ruang Lingkupnya

- Sains dapat didefinisikan sebagai studi sistematis mengenai alam berdasarkan bukti fisik melalui pengamatan, percobaan dan analisis.
- Adapun cabang-cabang ilmu sains sebagai berikut:

❖ Biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang ada saat ini:

1. Anatomi, ilmu yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup
2. Zoologi, ilmu yang mempelajari keanekaragaman hewan
3. Botani, ilmu yang mempelajari keanekaragaman tumbuhan
4. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil
5. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur

❖ Fisika, ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena alam, serta sifat benda-benda disekitar, seperti energi, panas, cahaya, listrik, magnet dan gaya. Cabang ilmu fisika diantaranya:

1. Mekanika, ilmu yang mempelajari tentang gerak benda
2. Elektronika, ilmu yang mempelajari tentang arus listrik dan magnet

- Kimia, ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan reaksi suatu zat. Cabang ilmu kimia diantaranya:

1. Kimia organik, ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik
2. Kimia anorganik, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat, struktur, sintesis dan reaksi senyawa dari unsur-unsur pada tabel periodik

- Geologi, ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Cabang ilmu geologi diantaranya:

1. Vulkanologi, ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi
2. Seismologi, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi

- Astronomi, ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Cabang ilmu astronomi diantaranya:

1. Astrofisika, ilmu yang mempelajari tentang hukum fisika diluar angkasa
2. Astrometri, ilmu yang mempelajari tentang pemetaan benda-benda langit

- Sains memiliki beberapa ciri, antara lain:
- ❖ Objektif
- ❖ Sesuai logika atau masuk akal
- ❖ Dinamis atau dapat berkembang
- ❖ Objeknya berupa benda-benda nyata
- ❖ Menggunakan langkah-langkah sistematis

B. Pengamatan Sains dengan Metode Ilmiah

Dalam penelitian, ilmuwan harus melakukan sesuai prosedur dan tata cara sistematis, yang disebut dengan metode ilmiah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah:

1. Melakukan pengamatan dan merumuskan masalah
2. Mengumpulkan informasi
3. Menyusun hipotesis
4. Melakukan eksperimen
5. Membuat kesimpulan

- Melakukan pengamatan dan merumuskan masalah
  - ❖ Bertujuan untuk memperjelas dan membatasi masalah yang akan dipecahkan
  - ❖ Kegiatan pengamatan dapat dilakukan menggunakan alat indra maupun alat ukur
  - ❖ Pengamatan yang menggunakan alat indra disebut pengamatan kualitatif
  - ❖ Pengamatan yang menggunakan alat ukur dengan satuan baku disebut pengamatan kuantitatif

- Mengumpulkan informasi
  - ❖ Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan melalui berbagai literatur, seperti buku, karya ilmiah, internet, maupun bertanya pada narasumber dan pendapat saintis lain

- Menyusun hipotesis
  - ❖ Merumuskan dugaan sementara
  - ❖ Hipotesis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan eksperimen atau percobaan

- Melakukan percobaan

❖ Dugaan yang telah dibuat harus dicari kebenarannya melalui percobaan

- Membuat kesimpulan

❖ Setelah mengolah dan menganalisis data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

❖ Penarikan kesimpulan tersebut harus berdasarkan pada hasil penelitian dan tetap berpedoman pada pandangan yang objektif

C. Laboratorium IPA

❖ **Alat-alat laboratrium IPA**

- Gelas kimia

Digunakan untuk melarutkan bahan kimia, wadah penyimpanan larutan, dan wadah untuk memanaskan larutan

- Erlenmeyer

Digunakan untuk wadah atau tempat litrat saat proses literasi

- Tabung reaksi dan rak tabung

Digunakan untuk mereaksikan 2 larutan atau lebih

- Penjepit

Digunakan saat pemanasan tabung reaksi

- Gelas ukur

Digunakan untuk mengukur volume larutan

- Pipet ukur

Digunakan untuk mengambil larutan dengan jumlah tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi

- Pipet volume/pipet gondok

Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu yang memiliki ketelitian yang tinggi

- Pipet filler

Digunakan untuk alat bantu dalam menghisap larutan

- Pipet tetes

Digunakan untuk memindahkan cairan dari wadah 1 ke wadah yang lain dalam jumlah kecil

- Labu volumetrik

Digunakan untuk membuat larutan dan mengencerkan larutan dengan volume tertentu

- Termometer

Digunakan untuk mengukur suhu larutan

- Batang pengaduk

Digunakan untuk membantu dalam mencampurkan larutan

- Spatula

Digunakan untuk sendok kecil untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan atau kristal

- Bunsen

Digunakan untuk alat pemanas

- Kaki tiga dan kawat kasa

Digunakan untuk memanaskan cairan dan alas gelas yang diletakkan pada kaki tiga

- Cawan poselin

Digunakan untuk tempat atau wadah penguapan suatu zat

- Kaca arloji

Digunakan untuk wadah atau tempat menimbang bahan yang berbentuk padatan

- Mortir dan stamper (alu)

Digunakan untuk menghaluskan bahan kimia

- Buret

Digunakan untuk menghentikan titrasi

- Statif dan klem

Digunakan untuk menjepit dan menyokong buret saat proses titrasi

- Corong

Digunakan untuk alat bantu dalam memindahkan larutan dari wadah 1 ke wadah yang lain khususnya yang bermulut kecil

- Plat tetes

Digunakan untuk melihat hasil endapan atau warna dari suatu reaksi

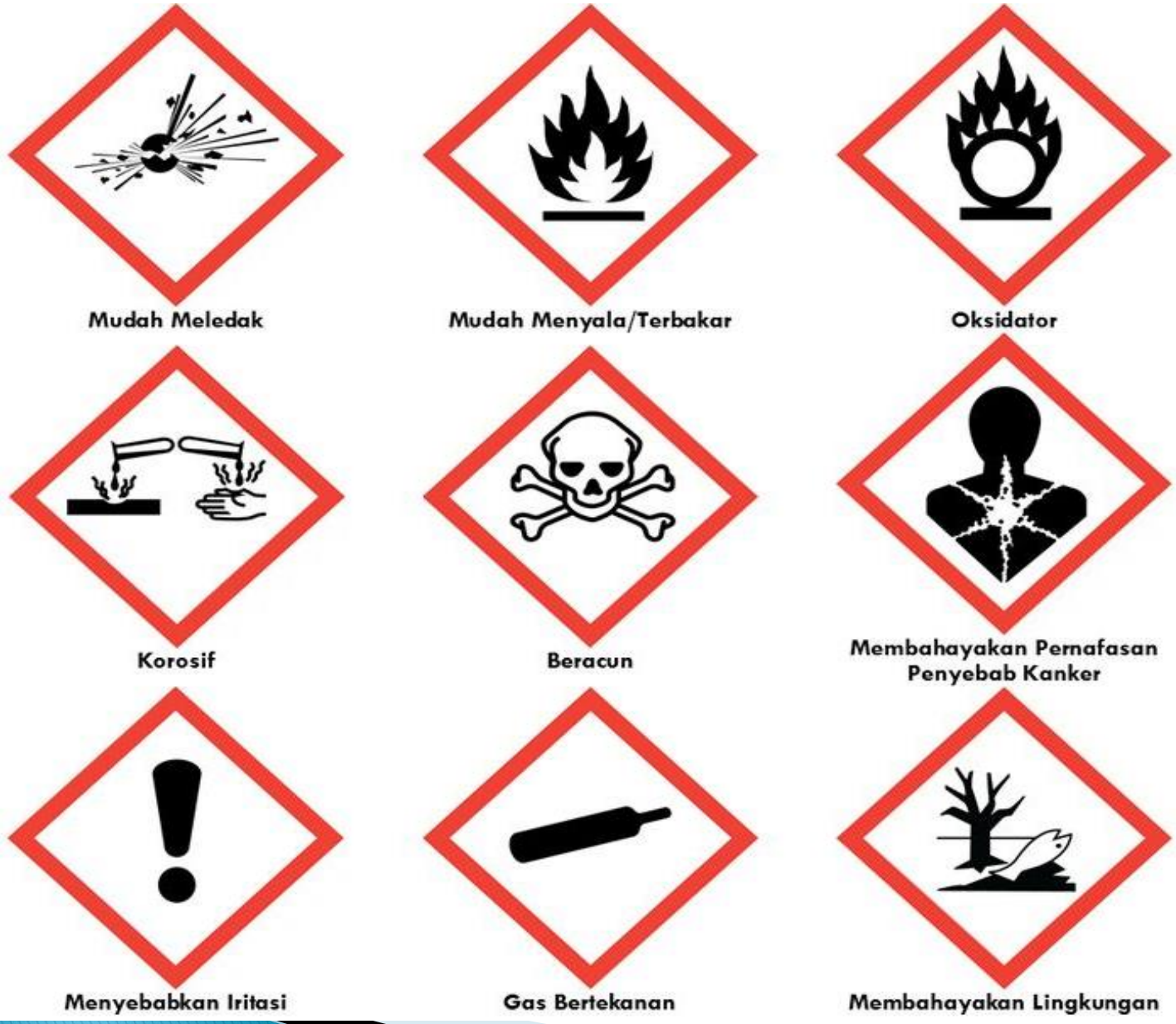
- Lup (kaca pembesar)
- Mikrometer sekrup
- Mikroskop
- Neraca pegas

❖ Keselamatan Kerja di Laboratorium

- Prosedur keselamatan kerja harus ditaati oleh siapa pun yang masuk ke dalam laboratorium. Berikut ini adalah beberapa prosedur keselamatan di laboratorium

1. Mengenakan perlengkapan pelindung secara lengkap, seperti jas laboratoium, safety goggles, sarung tangan, masker, dan sepatu khusus di laboratorium
2. Alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum
3. Dilarang makan atau minum di dalam laboratorium
4. Berhati-hari ketika memanaskan atau mencampurkan zat kimia
5. Tidak boleh mencicipi zat kimia dan menghirup zat kimia secara langsung
6. Membiasakan mencuci tangan dengan sabut dan air bersih, sebelum dan setelah praktikum
7. Jika kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir dan jangan digaruk agar tidak menyebar
8. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium

- Beberapa simbol bahaya pada zat kimia, yaitu:



D. Pengukuran

- Pengukuran: kegiatan penentuan nilai suatu besaran dengan cara membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis sebagai standar atau ukuran baku
- Besaran: sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai
- Satuan: sesuatu yang digunakan untuk menyatakan nilai besaran dan dapat membandingkan sesuatu dengan angka tertentu
- Satuan baku: satuan yang jika digunakan oleh siapa pun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama

❖ Besaran pokok dan satuannya

Nama Besaran	Satuan Dasar	Lambang Satuan
Panjang	Meter	M
Massa	Kilometer	Kg
Waktu	Sekon atau detik	S
Suhu	Kelvin	K
Kuat arus	Ampere	A
Intensitas cahaya	Candela	Cd
Jumlah zat	Mol	Mol

- Panjang

1. 1 inci = 2,54 cm
2. 1 kaki = 30,48 cm
3. 1 mil = 1,852 km
4. 1 yard = 0,9144 m
5. 1 parsec = 3,08 x 10^{16} m

Alat ukur besaran panjang yang biasa digunakan saat ini adalah mistar atau penggaris, pita ukur, jangka sorong dan mikrometer sekrup

- Massa

1. 1 ton = 1.000 kg
2. 1 kuintal = 100 kg
3. 1 ons = 0,1 kg

Alat ukut besaran massa yang biasa digunakan adalah neraca

- Waktu

1. 1 menit = 60 sekon
2. 1 jam = 60 menit = 3.600 sekon
3. 1 hari = 24 jam = 86.400 sekon
4. 1 tahun = 365,24 hari
5. 1 dekade = 10 tahun
6. 1 abad = 100 tahun
7. 1 milenium = 1.000 tahun

Alat ukur besaran waktu yang biasa digunakan adalah jam dan stopwatch

❖ Besaran turunan dan satuannya

Nama Besaran	Satuan Dasar	Lambang Satuan
Luas	Meter persegi	m^2
Volume	Meter kubik	m^3
Kecepatan	Meter per sekon	m/s
Percepatan	Meter per sekon kuadrat	m/s^2
Massa jenis	Kilogram per meter kubik	kg/m^3
Gaya	Newton	N
Daya	Watt	W
Energi	Joule	J

○ Luas

Luas (L) = panjang (p) x lebar (l)

1. 1 are = 100 m^2
2. 1 hektare = 10.000 m^2

- Volume

Volume (V) = panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t)

1. 1 liter = 1.000 cm^3
2. 1 liter = 1.000 ml
3. 1 liter = 1.000 cc
4. 1 barel = 158,9873 liter
5. 1 galon = 3,78541 liter

Thank You